

WORLDVERT

คู่มือปฏิบัติการ **Cloud VPS**

ฉบับสมบูรณ์

สร้าง VPS · ตั้งค่า · Deploy · Restore · เข้าใช้งาน · ทดสอบ · Backup · ดูแลระบบ

ระบบปัจจุบัน	บริการ	Backup
Hostinger KVM 2	6 Production + 2 Test containers	อาทิตย์ 02:00 น.

คู่มือหลักฉบับเดียว (Single Source of Truth)

ใช้เอกสารนี้เป็นลำดับปฏิบัติงานตั้งแต่สร้าง VPS จนถึง Deploy, Restore, Login, UAT และงานประจำ. Production-like Pilot ทำงานบน Hostinger KVM 2 (Malaysia), ผูก thirayu.online และใช้ Docker Compose + Portainer โดยไม่ใช่ Coolify หรือ SSH Tunnel. Test Stack แยก Backend/Frontend และฐานข้อมูลพร้อมใช้งานผ่านสคริปต์แบบยืนยันก่อนดำเนินการ.

ปรับปรุง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

เวอร์ชัน 2.2 · thirayu.online · Test Backend/Frontend · Full Test Stack · Production-to-Test Clone

สารบัญการใช้งาน

ส่วน	หัวข้อ
0	เริ่มต้นที่นี่: คำระบบจริง, บัญชีผู้ใช้, Password key และลำดับงานทั้งหมด
1	บทสรุปสำหรับผู้บริหารและมติที่ต้องอนุมัติ
2	สถาปัตยกรรมเป้าหมายและข้อกำหนด
3	การเตรียม Cloud, DNS, Firewall และเครื่อง Windows
4	ขั้นตอน Deploy ระบบจากระยะไกล
5	การ Upload/Download Backup ผ่าน Direct SFTP
6	การ Restore, Clone Production และ Deploy Test Backend/Frontend แบบแยก
7	การ Backup อัตโนมัติทุกคืนวันอาทิตย์
8	แผน Cutover ภายใน 4 ชั่วโมงและ Rollback
9	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก
10	การทดสอบรับมอบ, Production UAT และ Pilot Monitor 7 วัน
11	เปรียบเทียบ Cloud ต่างประเทศ 5 ราย
12	ตัวเลือกผู้ให้บริการในไทย 5 ราย
ภาคผนวก	รายการ BAT/Shell scripts, checklist และแหล่งอ้างอิง

วิธีใช้เอกสาร

เริ่มที่ส่วน 0 เพื่อทราบคำระบบจริงและตำแหน่ง credentials จากนั้นทำส่วน 3-10 ตามลำดับ. ผู้บริหารอ่านส่วน 1, 8, 11 และ 12. เอกสารนี้ไม่ฝังรหัสผ่านจริงซ้ำ; Password vault ที่ระบุในส่วน 0 เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับการป้องกัน.

0. เริ่มต้นที่นี่ — คู่มือหลักฉบับเดียว

กติกาสัญญาก่อนเริ่ม

ห้ามส่ง CREDENTIALS.txt, APPLICATION-ADMIN.txt, private SSH/SFTP key หรือค่า secret จาก .env ผ่าน Chat, Email หรือ Ticket. คู่มือนี้แสดง Username, Password key, ตำแหน่งเก็บ และวิธีเรียกดูอย่างตั้งใจ แต่ไม่ทำสำเนาหรือเผยแพร่จริงเพิ่ม.

0.1 ภาพรวมระบบจริง ณ วันที่จัดทำ

รายการ	ค่าปัจจุบัน
VPS	Hostinger VPS ID 1935135 · KVM 2 · Malaysia · Ubuntu 24.04 x86-64
ทรัพยากร	2 vCPU · RAM 8 GB · Disk 100 GB · Swap 2 GB
Public IP / Hostname	76.13.190.104 · srv1935135.hstgr.cloud
Domain	thirayu.online และ app/api/mssql/mysql/portainer/test/api-test subdomains
Docker services	Production 6 ตัว; Test on-demand คือ wf-frontend-test และ wf-backend-test
Server application path	/opt/worldfert/app
SFTP transfer path	/srv/wf-transfer
Weekly backup	ทุกวันอาทิตย์ 02:00 Asia/Bangkok · retention จริงบน Pilot 35 วัน
Current status	Production Pilot deploy/restore/health ผ่าน; Test Stack scripts ผ่าน validation แต่ยังไม่สั่ง Clone/Deploy จริง

0.2 Master Access & Credential Registry

ระบบ/บทบาท	URL หรือ Host:Port	Username	Password / Authentication	แหล่งข้อมูลจริง
Hostinger hPanel	https://hpanel.hostinger.com	บัญชี Hostinger ของเจ้าของระบบ	Password + MFA ของผู้ใช้; โครงการไม่เก็บ	Password manager ของเจ้าของบัญชี

ระบบ/บทบาท	URL หรือ Host:Port	Username	Password / Authentication	แหล่งข้อมูลจริง
VPS SSH Admin	76.13.190.104:22	root	Private key: worldfert-hostinger-deploy; root password ผู้ใช้กำหนดเองและไม่ได้เก็บโดยโครงการ	deploy\cloud-vps\local-secrets\worldfert-hostinger-deploy
Direct SFTP	76.13.190.104:22	wfbackup	SFTP private key แบบ Ed25519; ไม่มี password	.local-secrets\worldfert-hostinger-sftp
WorldFert App Admin	https://app.thirayu.online	บัญชี seed ใน APPLICATION-ADMIN.txt	Password key: DEFAULT_SEED_PASSWORD	deploy\cloud-vps\local-secrets\APPLICATION-ADMIN.txt
WorldFert Test App	https://test.thirayu.online	บัญชีที่ถูก clone มาจาก Production	รหัสผู้ใช้ ณ เวลา Clone; JWT แยกจาก Production	ฐาน dbwins_worldfert9_test และ test-stack.env บน VPS
Portainer Admin	https://portainer.thirayu.online	admin	เรียกดูแบบจงใจ: 11-manage-stack.bat portainer-credentials	ไฟล์ root-only บน VPS
MSSQL Read	mssql.thirayu.online:1433	wf_reader	Password key: WF_READER_PASSWORD	.local-secrets\CREDENTIALS.txt
MSSQL Controlled Write	mssql.thirayu.online:1433	wf_owner	Password key: WF_OWNER_PASSWORD	.local-secrets\CREDENTIALS.txt
MSSQL DBA	mssql.thirayu.online:1433	sa	Password key: MSSQL_SA_PASSWORD	.local-secrets\CREDENTIALS.txt
MySQL Application	mysql.thirayu.online:3306	wfapp	Password key: MYSQL_PASSWORD	.local-secrets\CREDENTIALS.txt
MySQL DBA	mysql.thirayu.online:3306	root	Password key: MYSQL_ROOT_PASSWORD	.local-secrets\CREDENTIALS.txt
Database TLS CA	ใช้กับ SSMS/DBaver	—	ไม่ใช่ password; เป็น CA certificate	.local-secrets\worldfert-db-ca.crt

0.3 วิธีเปิดดู Credential ที่ได้รับอนุญาต

- บนเครื่องผู้ดูแล เปิดโฟลเดอร์ C:\MyWork\WorldFert\winspeed-frontend\deploy\cloud-vps\local-secrets.
- เปิด CREDENTIALS.txt เฉพาะเมื่อต้องใช้รหัสฐานข้อมูล; ปิดไฟล์หลังใช้งานและห้ามจับภาพหน้าจอ.
- เปิด APPLICATION-ADMIN.txt เมื่อต้อง Login ระบบครั้งแรก; Key User ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นก่อน Production.

4. เปิด Command Prompt ที่ `deploy\cloud-vps\windows` แล้วรัน `11-manage-stack.bat` portainer-credentials เมื่อต้อง Login Portainer.
5. Root password เป็นค่าที่เจ้าของ VPS ตั้งเองและไม่ได้ถูกบันทึกโดยระบบ `deploy`. หากลืมให้ Reset ผ่าน hPanel ตาม Change Approval; การใช้งานประจำให้ใช้ SSH key.
6. ห้ามรัน `09-generate-hostinger-profile.ps1` ซ้ำกับระบบใช้งานจริง เพราะจะสร้าง secret ชุดใหม่และอาจทำให้ค่า local ไม่ตรง VPS.

0.4 ลำดับดำเนินงานตั้งแต่ศูนย์ถึงพร้อมใช้งาน

ลำดับ	งาน	คำสั่ง/ผลลัพธ์หลัก
1	สร้าง VPS ใหม่ใน My VPS	KVM 2 · Malaysia · Ubuntu 24.04 · ตั้ง root password เอง
2	เพิ่ม deploy public key	ทดสอบ <code>root@Public-IP:22</code> ด้วย private key
3	Apply Hostinger Firewall	80/443 Public; 22/1433/3306 เฉพาะ IP /32
4	เตรียม DNS	@, app, api, mssql, mysql, portainer, test, api-test → Public IP; www → thirayu.online
5	เตรียม Windows profile	00-check-prerequisites.bat; generator รัน ครั้งเดียว
6	เตรียม Ubuntu	01-prepare-server.bat → Docker/SFTP/swap/TLS/directories
7	Deploy empty/current stack	03-remote-deploy.bat → 6 containers
8	Upload backups	02-upload-backup.bat → .part + SHA-256 → /incoming
9	Restore databases	04-restore-mssql.bat และ 05-restore-mysql.bat พร้อม confirmation token
10	ผูก Domain/TLS	11-manage-stack.bat domain-set thirayu.online
11	ทดสอบทุกช่องทาง	08-health-check.bat + Browser + SSMS + DBever + SFTP + Portainer
12	เปิดงานประจำ	Weekly backup, Monday download, Pilot monitor, Business UAT

0.5 ลำดับความสำคัญของแหล่งข้อมูล

- 1) Docker Compose, Caddyfile และ scripts ใน repository คือแหล่ง config แบบ versioned.
- 2) /opt/worldfert/app/.env บน VPS คือค่าที่ระบบกำลังใช้จริง; ตรวจสอบด้วย env-show/env-get.
- 3) .local-secrets คือ credential vault ฝั่งผู้ดูแล; ไม่ commit และไม่ใช่เป็นไฟล์แจกจ่าย.
- 4) คู่มือนี้อธิบายลำดับงานและตำแหน่งค่า; Portainer ใช้ดูสถานะ/ปฏิบัติการ ไม่ใช่แหล่ง config หลัก.

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ระบบรวม Frontend, Backend, Microsoft SQL Server (WinSpeed), MySQL (TruckScale) และ Portainer ไว้บน Cloud VPS เครื่องเดียวด้วย Docker Compose โดยไม่ต้องใช้ Coolify. thirayu.online ถูกผูกกับระบบแล้ว; การรับส่ง backup ใช้ SFTP ผ่าน Public IP โดยตรง และฐานข้อมูลเข้าผ่าน Domain/Public IP ตาม IP allowlist.

1.1 มติที่เสนอให้อนุมัติ

- รับรอง Hostinger KVM 2 (Malaysia), 2 vCPU / RAM 8 GB / Disk 100 GB เป็น Pilot ราคาต่ำที่ติดตั้งและ restore ระบบครบแล้ว; ใช้ผลวัด 7 วันตัดสินใจสเปก Production.
- สำหรับ Production ที่มีผู้ใช้จริงพร้อมกันหรือข้อมูลเติบโต แนะนำงบ KVM 4 เป็น baseline และไม่ใช้ราคาโปรโมชั่นเป็นฐานงบ.
- อนุมัติให้ Public DB/SFTP ใช้ Source-IP Allowlist ที่ Hostinger Firewall; ไม่เปิด 22/1433/3306 ให้ 0.0.0.0/0. UFW ไม่ได้เปิดใช้งานบน Pilot นี้.
- อนุมัติ Weekly DB backup คืนวันอาทิตย์ 02:00 น., เก็บบน VPS 35 วัน และดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดไปเครื่องบริษัท/NAS ผ่าน SFTP ทุกสัปดาห์.
- อนุมัติช่วง Cutover 4 ชั่วโมง หลังผ่าน Gate: DNS TTL 300, backup ล่าสุดพร้อม, key/config ผ่านการทดสอบ, UAT owner พร้อมตัดสินใจ Go/No-Go.

1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด

รายการ	สถานะ/ข้อสรุป
MSSQL backup ปัจจุบัน	ประมาณ 3.45 GB; ยังต่ำกว่าเพดาน Express 10 GB ต่อฐาน
MySQL backup ปัจจุบัน	ประมาณ 466 MB
SQL Server License	เริ่มต้นด้วย Express ได้; ต้องวางแผนอัปเดตก่อน database data file แต่ละ 8 GB
Availability	Single VPS มี Single Point of Failure; provider snapshot และ SFTP copy เป็นชั้นเสริม
Backup storage	ไม่ใช่ S3 ตามข้อกำหนด; ไฟล์อยู่บน VPS และดาวน์โหลดออกผ่าน SFTP
เป้าหมายเวลา	4 ชั่วโมงเป็น Cutover window ไม่รวมงานอนุมัติ/จัดซื้อ/DNS ที่ต้องทำก่อน

ความเสี่ยงสำคัญ

Public IP ช่วยให้เชื่อมต่อง่าย แต่หากเปิดฐานข้อมูลให้ 0.0.0.0/0 จะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ. แผนนี้จึงให้ Public Endpoint เหมือนเดิม แต่จำกัดเฉพาะ IP สำนักงาน/ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุมัติ.

2. สถาปัตยกรรมเป้าหมาย

ชั้น	องค์ประกอบ	พอร์ต/เส้นทาง
Edge	Caddy reverse proxy + TLS อัตโนมัติ	80, 443 → Public
Application	React/Vite frontend + Node.js backend	Docker network ภายใน
Container management	Portainer CE LTS ผ่าน Caddy	443 Public; 9000/9443 ภายในเท่านั้น
Database	SQL Server 2022 + MySQL 8.0	1433, 3306 → Public + IP allowlist
File transfer	OpenSSH internal-sftp, user wfbackup แบบ chroot	22 → Public + IP allowlist
Operations	BAT จาก Windows เรียก SSH/SCP/SFTP	Deploy, restore, backup, download, health check
Persistence	Docker named volumes + /srv/wf-transfer	DB data แยกจาก release source

2.1 เส้นทางเชื่อมต่อ

- ผู้ใช้เว็บ → app.domain → Caddy:443 → frontend container.
- Frontend → api.domain → Caddy:443 → backend:3000.
- ผู้ดูแล → portainer.thirayu.online:443 → Caddy → Portainer:9000 ภายใน; ไม่ publish 9000/9443 สู่ Public IP.
- Backend → mssql:1433 และ mysql:3306 ผ่าน Docker network; ไม่วิ่งออก Public IP.
- SSMS/DBeaver/MySQL Workbench → Domain/Public IP → Hostinger Firewall → Database TLS. UFW เป็นชั้นเสริมหากเปิดภายหลัง.
- Windows Operator → SFTP Public IP:22 → /incoming หรือ /outgoing; ไม่ใช่ SSH tunnel และไม่ใช้ S3.

2.2 โครงสร้าง SFTP

Path ที่ผู้ใช้เห็น	วัตถุประสงค์	สิทธิ์
/incoming/mssql	Upload .bak/.bak.gz + .sha256	เขียนได้; restore ไม่อัตโนมัติ
/incoming/mysql	Upload .sql/.sql.gz + .sha256	เขียนได้; restore ไม่อัตโนมัติ
/outgoing/mssql	Download .bak.gz ที่ระบบสร้าง	อ่าน/ดาวน์โหลด

Path ที่ผู้ใช้เห็น	วัตถุประสงค์	สิทธิ์
/outgoing/mysql	Download .sql.gz ที่ระบบสร้าง	อ่าน/ดาวน์โหลด
/manifests	สถานะ backup ล่าสุด + DB CA certificate	อ่าน/ดาวน์โหลด

3. เตรียมระบบก่อน Deploy

3.0 สร้าง Hostinger VPS สำหรับ Pilot

1. เข้าสู่ hPanel → VPS → My VPS แล้วเลือกสร้าง VPS ใหม่; ห้ามใช้ Shared VPS ของบัญชีอื่น.
2. เลือก KVM 2 แบบ 1 เดือน, Region Malaysia, Ubuntu 24.04 LTS และกำหนด root password ด้วยตนเอง. ไม่บันทึก root password ลง repository หรือเอกสารนี้.
3. รอ VPS เป็น Running แล้วบันทึก Public IPv4 และ Hostname. Pilot นี้คือ 76.13.190.104 และ srv1935135.hstgr.cloud.
4. ไปที่ Settings → SSH keys แล้วเพิ่ม public key worldfert-hostinger-deploy.pub; ทดสอบ SSH แบบ key-only ก่อนปิดหน้า.
5. สร้าง Hostinger Firewall ชื่อ WorldFert Production: 22/1433/3306 รับเฉพาะ Public IP ผู้ดูแลแบบ /32, 80/443 รับจาก Any และ Default policy เป็น Drop.
6. Apply firewall ให้ VPS ที่สร้างใหม่และทดสอบ SSH ทันที. Pilot ใช้ allowlist 58.11.84.165/32; หาก ISP เปลี่ยน IP ต้องแก้ rule ก่อนเชื่อมต่อ.

3.1 สิ่งที่ต้องได้รับจากผู้ให้บริการ Cloud

- Ubuntu 24.04 LTS x86-64 พร้อมสิทธิ์ root หรือ sudo; ห้ามเลือก ARM เพราะ SQL Server Linux container ต้องใช้ x86-64.
- Public IPv4 แบบคงที่; ยืนยันว่าไม่มี CGNAT และเปิด inbound 22/80/443/1433/3306 ได้.
- ขั้นต่ำ Pilot ที่ผ่านการทดสอบ: 2 vCPU, RAM 8 GB, Disk 100 GB; baseline Production: 4 vCPU, RAM 16 GB, NVMe 200 GB และทำ load test ก่อน Go-Live.
- Provider Firewall ที่กำหนด Source CIDR ได้ และ snapshot/backup ของ VM เป็นขั้นเสริม.
- Region Singapore/SEA หรือประเทศไทย; ทดสอบ latency จากโรงงานและสำนักงานจริง.

3.2 DNS Records

Name	Type	Value / หมายเหตุ
@	A	76.13.190.104
app	A	76.13.190.104
api	A	76.13.190.104
mssql	A	76.13.190.104
mysql	A	76.13.190.104
portainer	A	76.13.190.104
test	A	76.13.190.104
api-test	A	76.13.190.104
www	CNAME	thirayu.online

ตั้ง TTL 300 ระหว่าง Pilot/Cutover และคง MX/TXT/AAAA หรือ record อื่นที่ใช้งานอยู่. DNS ไม่กำหนด port; SSMS/DBeaver/SFTP ต้องระบุ 1433/3306/22. หลัง DNS resolve ให้รัน 11-manage-stack.bat domain-set thirayu.online เพื่อ deploy, ออก TLS และหมุน DB certificates.

3.3 Firewall Matrix

Port	Source	Action	เหตุผล
22/TCP	Office/Admin/SFTP public IP /32	Allow	SSH deploy + Direct SFTP
80/TCP	0.0.0.0/0, ::/0	Allow	ACME และ redirect
443/TCP	0.0.0.0/0, ::/0	Allow	Web/API HTTPS
1433/TCP	Approved client public IP /32	Allow	MSSQL TLS
3306/TCP	Approved client public IP /32	Allow	MySQL TLS
อื่นทั้งหมด	Any	Deny	ลดพื้นที่โจมตี

3.4 เตรียมเครื่อง Windows

1. เปิด Optional Feature: OpenSSH Client หรือยืนยันว่า ssh.exe, scp.exe และ sftp.exe อยู่ใน PATH.
2. รัน deploy\cloud-vps\windows\00-check-prerequisites.bat.
3. สร้าง key คู่ deploy และ SFTP ด้วย ssh-keygen -t ed25519; เก็บ private key เฉพาะเครื่องผู้ดูแล.

4. เก็บ deploy key และ SFTP key ใน deploy\cloud-vps\local-secrets; ห้าม commit โฟลเดอร์นี้.
5. รัน PowerShell: 09-generate-hostinger-profile.ps1 -ServerIp 76.13.190.104 -ServerHostname srv1935135.hstgr.cloud -AllowedCidr 58.11.84.165/32 เพื่อสร้าง .env, server-config.env, remote-config.bat และ CREDENTIALS.txt.
6. ตรวจสอบเฉพาะชื่อ field ในไฟล์ config โดยไม่พิมพ์ secret ลง terminal; ห้ามรัน generator ซ้ำบนระบบใช้งานจริงเพราะจะสร้าง secret ชุดใหม่.

4. ขั้นตอน Deploy ระบบจากระยะไกล

4.1 Prepare VPS ครั้งแรก

1. ตั้ง Hostinger Firewall ตามตารางในส่วน 3.3 และ Apply ให้ VPS ก่อนเริ่ม.
2. เปิด Command Prompt ใน deploy\cloud-vps\windows.
3. รัน 00-check-prerequisites.bat แล้วรัน 01-prepare-server.bat. สคริปต์คง Docker CE ที่ Hostinger ติดตั้งไว้, สร้าง swap 2 GB, สร้าง wfbbackup แบบ chroot, private CA และ TLS certificates.
4. ตรวจสอบ SSH ด้วย root + deploy key และ SFTP ด้วย wfbbackup + SFTP key จาก IP ที่อนุญาต. Pilot นี้ใช้ Hostinger Firewall เป็น authoritative control และปล่อย UFW เป็น inactive.

4.2 Deploy Application

1. ตรวจสอบ .env ให้ครบ: Domains, database passwords, JWT/Migrate/Ingress secrets, memory limits.
2. รัน 03-remote-deploy.bat. สคริปต์สร้าง tar เฉพาะ backend/WSSale-App/deploy, upload ผ่าน SCP, build และ start Docker Compose ใน /opt/worldfert/app.
3. ระบบตรวจสอบ docker compose config, health ของ wf-mssql/wf-mysql/wf-backend/wf-portainer และติดตั้ง cron คืนวันอาทิตย์. โดยปกติจะคง .env บน VPS; ใช้ --sync-env เฉพาะเมื่อสนใจแทนที่ด้วย local .env.
4. รัน 08-health-check.bat และเก็บ output ใน Change Record.

การ Deploy ซ้ำ

03-remote-deploy.bat ใช้โฟลเดอร์และ Compose project เดิม จึงคง named volumes ของ MSSQL/MySQL/Caddy ไว้. อย่างไรก็ตาม ให้สร้าง manual backup ก่อน release ที่เปลี่ยน schema ทุกครั้ง.

4.3 คำสั่งควบคุมหลัก

BAT	หน้าที่	ผลกระทบข้อมูล
00-check-prerequisites.bat	ตรวจ Windows tools	ไม่มี
01-prepare-server.bat	เตรียม Ubuntu/SFTP/TLS/swap	เปลี่ยน server config; ใช้บน VPS ใหม่
02-upload-backup.bat	Upload + SHA-256	ไม่ restore
03-remote-deploy.bat	Build/Deploy containers	ไม่ลบ DB volumes
04-restore-mssql.bat	Restore MSSQL + migration + seed	เขียนทับหลังยืนยัน
05-restore-mysql.bat	Restore MySQL	เขียนทับหลังยืนยัน
06-run-backup-now.bat	สร้าง backup ทันที	เพิ่มไฟล์ outgoing
07-download-latest-backups.bat	Download คู่มือล่าสุด + verify	ไม่มีต่อ server
08-health-check.bat	ตรวจ containers/API/web/backup age	ไม่มี
09-generate-hostinger-profile.ps1	สร้าง config/credentials สำหรับ VPS ใหม่	สร้าง secret ใหม่; รันครั้งเดียว ก่อน deploy
10-pilot-monitor.bat	ติดตั้ง/อ่านรายงาน/หยุด Pilot Monitor	เก็บเฉพาะ health/ทรัพยากร; ไม่อ่านข้อมูลธุรกิจ
11-manage-stack.bat	จัดการ .env/domain/deploy/rebuild/logs	backup .env และ validate ก่อนใช้
12-clone-databases-to-test.bat	Clone ฐานปัจจุบันเป็น MSSQL/MySQL Test	อ่าน Production เพื่อสร้าง snapshot; แทนที่เฉพาะฐานชื่อ test/qa/uat/sandbox หลังยืนยัน
13-deploy-test-app.bat	Build/Rebuild Test Backend และ Frontend	เปลี่ยนเฉพาะ wf-backend-test/wf-frontend-test; ต้องมีฐาน Test อยู่แล้ว
14-prepare-full-test-system.bat	Clone DB ทั้งสองฐานและ Deploy Test Stack	แทนที่เฉพาะฐาน Test หลัง safety backup; ไม่ restart Production

4.4 Operations Manager และ Portainer

คำสั่ง	ใช้เมื่อ
11-manage-stack.bat status health connections	ดูสถานะ, health และ host/port/user โดยไม่แสดง secret
11-manage-stack.bat env-show	ตรวจสอบ .env โดยปิดบัง PASSWORD/SECRET/TOKEN/PRIVATE_KEY
11-manage-stack.bat env-set APP_VERSION 1.0.1	แก้ค่าที่ไม่เป็น secret; ยังไม่ deploy
11-manage-stack.bat env-edit	แก้ทุกค่าแบบ interactive; สำรอง .env และ validate อัตโนมัติ
11-manage-stack.bat deploy	นำ Compose/config/source ปัจจุบันขึ้นทำงาน
11-manage-stack.bat rebuild backend	build image ใหม่เมื่อ source/Dockerfile เปลี่ยน
11-manage-stack.bat restart frontend	restart process โดยไม่ build image
11-manage-stack.bat logs backend 200	อ่าน 200 บรรทัดล่าสุดเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
11-manage-stack.bat env-rollback latest	ย้อน .env รุ่นล่าสุด แล้วรัน deploy เมื่อยืนยันค่า

Portainer

เข้า <https://portainer.thirayu.online> ด้วย user admin; ดู password แบบบังใจด้วย 11-manage-stack.bat portainer-credentials. ไม่เปิด 9000/9443, ไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปเป็น admin และให้ Compose/Caddy ใน repository เป็นแหล่ง config หลักเพื่อไม่ให้ UI change สูญหายใน deploy ครั้งถัดไป.

4.5 ตรวจสอบและแก้ไข .env บน VPS อย่างปลอดภัย

Runtime environment ที่ระบบใช้จริงอยู่ที่ /opt/worldfert/app/.env. ไฟล์นี้มี secret และไม่ควรเปิดผ่าน Portainer editor หรือคัดลอกลงเอกสารทั่วไป. Operations Manager จะสำรองไฟล์, ปิดบังค่า secret และตรวจสอบ docker compose config ก่อนนำค่าใหม่ไปใช้.

งาน	คำสั่งจาก deploy\cloud-vps\windows	หมายเหตุ
ดูค่าทั้งหมดแบบปิดบัง secret	11-manage-stack.bat env-show	แสดง PASSWORD/SECRET/TOKEN/PRIVATE_KEY เป็น redacted

งาน	คำสั่งจาก deploy\cloud-vps\windows	หมายเหตุ
ดูค่าเดียว	11-manage-stack.bat env-get APP_DOMAIN	ใช้ได้ทุก key; secret จะถูกปิดบัง
แก้ค่าที่ไม่ใช่ secret	11-manage-stack.bat env-set APP_VERSION 1.0.1	รองรับ allowlist เท่านั้นและยังไม่ deploy
แก้ค่าแบบ interactive	11-manage-stack.bat env-edit	สร้าง backup, validate และคืนค่าเดิมอัตโนมัติเมื่อไม่ผ่าน
ดูรุ่นสำรอง	11-manage-stack.bat env-backups	ตรวจสอบ timestamp ก่อน rollback
ย้อนค่าล่าสุด	11-manage-stack.bat env-rollback latest	ตรวจสอบ env-show แล้ว deploy ใหม่

- Domains: BASE_DOMAIN, APP_DOMAIN, API_DOMAIN, MSSQL_DOMAIN, MYSQL_DOMAIN และ PORTAINER_DOMAIN.
- Database: ชื่อฐาน, usernames และ password keys ใน Credential Registry; Backend เชื่อมฐานผ่าน Docker network ไม่ผ่าน Public IP.
- Application secrets: JWT, migration, ingress และ seed password; ต้องเปลี่ยนด้วยขั้นตอนที่อนุมัติและเก็บใน vault.
- Resource/ports: memory limits, host DB ports และ Docker service versions; เปลี่ยนแล้วต้อง deploy/rebuild ตามประเภท.
- Backup: CRON, timezone และ retention. ค่าจริงของ Pilot คือ 35 วัน; .env.example อาจแสดง 70 จึงต้องยืนยันด้วย env-get BACKUP_RETAIN_DAYS.

4.6 เลือก Deploy, Rebuild, Restart หรือ Rollback

สถานการณ์	คำสั่ง	สิ่งที่ต้องทำก่อน/หลัง
Compose/Caddy/.env เปลี่ยน	11-manage-stack.bat deploy	backup-now เมื่อมี schema change; health หลัง deploy
Source หรือ Dockerfile เปลี่ยน	11-manage-stack.bat rebuild backend frontend	ตรวจสอบ git version; health และ logs
Process ค้างแต่ image/config ไม่เปลี่ยน	11-manage-stack.bat restart SERVICE	ดู logs ก่อนและหลัง restart
ต้องวิเคราะห์ error	11-manage-stack.bat logs SERVICE 200	เก็บ timestamp/correlation; ห้ามนำ secret ลง ticket

สถานการณ์	คำสั่ง	สิ่งที่ต้องทำก่อน/หลัง
แก้ .env ผิด	11-manage-stack.bat env-rollback latest	ตรวจ env-show → deploy → health
Domain/DB certificate เปลี่ยน	domain-set หรือ rotate-db-certs	รอ DNS; แจก CA ใหม่ให้ client ที่ได้รับอนุมัติ

5. Upload/Download Backup ผ่าน Direct SFTP

5.1 Upload

รูปแบบคำสั่ง:

ฐาน	คำสั่ง
MSSQL	02-upload-backup.bat mssql C:\Backup\WinSpeed.bak
MSSQL gzip	02-upload-backup.bat mssql C:\Backup\WinSpeed.bak.gz
MySQL	02-upload-backup.bat mysql C:\Backup\TruckScale.sql
MySQL gzip	02-upload-backup.bat mysql C:\Backup\TruckScale.sql.gz

- BAT คำนวณ SHA-256 ใน Windows และส่งไฟล์ข้อมูลกับ manifest.
- ไฟล์ขึ้นต้นเป็น .part; เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงเมื่อ transfer สำเร็จเท่านั้น.
- Restore script ปฏิเสธไฟล์ที่ไม่มี manifest หรือ checksum ไม่ตรง.
- Upload ไม่เรียก restore อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเขียนทับฐานโดยไม่ตั้งใจ.

5.2 Download

1. รัน 07-download-latest-backups.bat.
2. สคริปต์หาไฟล์ล่าสุดของ MSSQL และ MySQL ผ่าน SSH read-only command.
3. ดาวน์โหลดไฟล์และ .sha256 ผ่าน SFTP ไป DOWNLOAD_DIR.
4. PowerShell ตรวจ SHA-256 ผัง Windows; ถ้า mismatch ให้ถือว่า backup ใช้งานไม่ได้.

5.3 Client แบบ GUI — WinSCP/FileZilla ใช้ SFTP, Public IP, Port 22, User=wfbbackup และ SFTP private key.

ปัญหานี้เห็นเฉพาะ chroot folders และไม่มี shell/port forwarding.

6. Restore ฐานข้อมูล

6.1 MSSQL / WinSpeed

1. Upload .bak หรือ .bak.gz และ checksum ด้วย 02-upload-backup.bat.
2. รัน 04-restore-mssql.bat ชื่อไฟล์ และพิมพ์ RESTORE-MSSQL.
3. ระบบตรวจ checksum, free disk ≥ 12 GB, RESTORE FILELISTONLY, logical names และเพดาน Express 10 GB.
4. ระบบรัน RESTORE VERIFYONLY ก่อน. ถ้า backup เก่าไม่มี native checksum จะ restore โดยไม่บังคับ WITH CHECKSUM แต่ยังคง SHA-256 manifest และ VERIFYONLY เป็น gate แล้วจึง SINGLE_USER $\rightarrow$ RESTORE WITH REPLACE $\rightarrow$ MULTI_USER.
5. ระบบสร้าง wf_reader/wf_owner ใหม่, รัน migrations, grant schema wf, seed admin, DBCC UPDATEUSAGE และ DBCC CHECKDB.

6.2 MySQL / TruckScale

1. Upload .sql หรือ .sql.gz และ checksum.
2. รัน 05-restore-mysql.bat ชื่อไฟล์ และพิมพ์ RESTORE-MYSQL.
3. ถ้ามี tables เดิม ระบบสร้าง pre-restore .sql.gz ก่อน.
4. ระบบ drop/create database, import UTF-8, คีนสิทธิ์ wfapp และตรวจจำนวน tables/tblscale.

6.3 Clone Production เป็นฐาน Test สำหรับจำลอง Bug

หลักความปลอดภัย

คำสั่ง Clone ไม่เปลี่ยนชื่อฐานใน .env, ไม่ restart Backend และไม่ drop/replace ฐาน Production. สคริปต์ ยอมรับฐานปลายทางที่มีคำว่า test, qa, uat หรือ sandbox เท่านั้น และสร้าง safety backup ของฐาน ทดสอบเดิมก่อนแทนที่.

1. เปิด Command Prompt ที่ C:\MyWork\WorldFert\winspeed-frontend\deploy\cloud-vps\windows.
2. รัน 12-clone-databases-to-test.bat โดยไม่ใส่ argument เพื่อ clone ทั้งคู่เป็น dbwins_worldfert9_test และ db_truckscale_test.
3. สคริปต์รัน read-only preflight ก่อน เพื่อตรวจ container health, ชื่อฐาน, ขนาด และ free disk. ตรวจ ข้อความให้ถูกต้องแล้วพิมพ์ CLONE-TO-TEST.

4. MSSQL สร้าง online BACKUP + RESTORE VERIFYONLY, restore ด้วย data/log path ชุดใหม่, map wf_reader/wf_owner และตรวจ DBCC CHECKDB PHYSICAL_ONLY กับจำนวน tables.
5. MySQL สร้าง consistent mysqldump, import ไปฐาน Test, ปิด scheduled events ที่คัดลอกมา, grant wfapp และตรวจ table count/mysqlcheck.
6. ตรวจ /srv/wf-transfer/manifests/last-test-clone-status.txt ต้องเป็น status=OK. Safety backup ของฐาน Test เดิมอยู่ใน /outgoing และดาวน์โหลดผ่าน SFTP ได้.

กรณีใช้งาน		คำสั่ง	
Clone ทั้ง MSSQL และ MySQL ด้วยชื่อมาตรฐาน		12-clone-databases-to-test.bat	
Clone ทั้งคู่ด้วยชื่อระบุเอง		12-clone-databases-to-test.bat all dbwins_bug_123_test db_truckscale_bug_123_test	
Clone เฉพาะ MSSQL		12-clone-databases-to-test.bat mssql dbwins_bug_123_test db_truckscale_test	
Clone เฉพาะ MySQL		12-clone-databases-to-test.bat mysql dbwins_worldfert9_test db_truckscale_bug_123_test	
Client	Host:Port	Database Test	บัญชีเดิม
SSMS/DBeaver MSSQL	mssql.thirayu.online:1433	dbwins_worldfert9_test	wf_reader / wf_owner / sa
DBeaver MySQL	mysql.thirayu.online:3306	db_truckscale_test	wfapp / root

การทดสอบผ่าน Application

ห้ามเปลี่ยน Backend สาธารณะให้ฐาน Test เพราะผู้ใช้ Production จะถูกส่งไปยังข้อมูลทดสอบ. ใช้ Test Backend/Frontend แยก URL ตามส่วน 6.4 ซึ่งกำหนด JWT แยก, ปิด LINE/Webhook และปิด Background Workers โดยค่าเริ่มต้น.

6.4 Test Backend/Frontend และ Full Test Stack

สถาปัตยกรรม Test ที่แยกชัดเจน

wf-backend-test และ wf-frontend-test เป็นคนละ container/image/volume จาก Production แต่เชื่อม wf-mssql และ wf-mysql ผ่าน Docker network เดิม โดยระบุเฉพาะ dbwins_worldfert9_test และ db_truckscale_test. Production containers และชื่อฐาน Production ไม่ถูก restart หรือแก้ไข.

ส่วน	ชื่อ/URL	การแยกจาก Production
Test Frontend	https://test.thirayu.online · wf-frontend-test	Build ด้วย api-test URL และแสดงป้าย TEST SYSTEM
Test API	https://api-test.thirayu.online/api · wf-backend-test	JWT แยก; CORS เฉพาะ test domain
Test MSSQL	dbwins_worldfert9_test	ชื่อฐานแยกใน wf-mssql
Test MySQL	db_truckscale_test	ชื่อฐานแยกใน wf-mysql; copied events ถูกปิด

- สร้าง DNS A records test และ api-test ให้ชี้ 76.13.190.104; Caddy จะออก HTTPS certificate เมื่อ DNS พร้อม.
- ถ้ามีฐาน Test อยู่แล้วและต้องการ Deploy/Rebuild เฉพาะแอป ให้รัน 13-deploy-test-app.bat แล้วพิมพ์ DEPLOY-TEST-APP.
- ถ้าต้องการข้อมูล Production ล่าสุดพร้อมระบบ Test ทั้งหมด ให้รัน 14-prepare-full-test-system.bat แล้วพิมพ์ REBUILD-FULL-TEST. ระบบจะ preflight, หยุดเฉพาะ Test app, safety-backup ฐาน Test เดิม, Clone ฐานทั้งสอง และ Deploy Test app.
- เปิด <https://test.thirayu.online> ตรวจสอบป้าย TEST SYSTEM, Login ด้วยบัญชี ณ เวลา Clone และเปิด <https://api-test.thirayu.online/api/health> เพื่อตรวจสอบ sqlserver=mysql=up.
- ตรวจสอบ Portainer ต้องเห็น wf-backend-test และ wf-frontend-test แยกจาก wf-backend/wf-frontend. Test backend ใช้ NODE_ENV=test, JWT แยก, LINE/Webhook ว่าง และ DISABLE_BACKGROUND_WORKERS=true.

งาน	คำสั่ง
Deploy เฉพาะ Test app	13-deploy-test-app.bat
Full refresh ด้วยชื่อมาตรฐาน	14-prepare-full-test-system.bat
Full refresh ตาม Bug	14-prepare-full-test-system.bat dbwins_bug_123_test db_truckscale_bug_123_test
ดูสถานะผ่าน SSH	sudo APP_DIR=/opt/worldfert/app .../server/deploy-test-app.sh status
ดู Backend Test logs	sudo APP_DIR=/opt/worldfert/app .../server/deploy-test-app.sh logs backend-test 200
หยุดเฉพาะ Test app	sudo APP_DIR=/opt/worldfert/app .../server/deploy-test-app.sh stop

ข้อควรระวังด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ฐาน Test เป็นสำเนาข้อมูล Production จึงต้องจำกัดผู้เข้าถึงเทียบเท่า Production, ห้ามส่งไฟล์ออกนอกองค์กร และควร Mask ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเปิดให้ Developer/บุคคลที่ไม่จำเป็นต้องเห็นข้อมูลจริง. การหยุด Test app จะคงฐานและ volumes ไว้; ให้กำหนด retention/ลบตาม Change Approval.

6.5 เกณฑ์หยุดและไม่ผ่าน Restore/Clone/Test Deploy

เหตุการณ์	การตัดสินใจ
Checksum ไม่ตรง/ไม่มี manifest	หยุด; upload ใหม่ ห้าม bypass
MSSQL data ≥10 GB บน Express	หยุด; เปลี่ยน Edition/License ก่อน
Free disk <12 GB	หยุด; เพิ่ม disk/ลบไฟล์ที่อนุมัติแล้ว
DBCC CHECKDB มี error	No-Go; เก็บหลักฐานและกลับระบบเดิม
tblscale ไม่มี/rows ผิดปกติ	No-Go; ตรวจสอบว่าใช้ dump ถูกฐาน
Migration/seed ล้มเหลว	No-Go; ใช้ pre-restore backup หรือ rollback VM
Clone target ไม่มี test/qa/uat/sandbox	หยุด; เปลี่ยนชื่อฐาน Test ห้าม bypass validation
พื้นที่ไม่ผ่าน Clone preflight	หยุด; เพิ่ม disk หรือจัดการไฟล์ที่อนุมัติก่อน ห้ามลด safety margin
Available RAM ต่ำกว่า 1 GB	หยุด Test Deploy; ตรวจสอบ capacity/container limits ก่อน
Test API DB status ไม่เป็น up ทั้งคู่	ห้ามส่งให้ผู้ทดสอบ; ตรวจสอบชื่อฐาน, grants, TLS และ Test Backend logs

7. Backup รายสัปดาห์

ตารางอัตโนมัติ: ทุกวันอาทิตย์ 02:00 น. ตาม Asia/Bangkok; Hostinger Pilot เก็บบน VPS 35 วัน (ประมาณ 5 รุ่น) และให้ดาวน์โหลดไป NAS/เครื่องบริษัทเพื่อเก็บระยะยาว.

ขั้น	MSSQL	MySQL
สร้าง	BACKUP DATABASE WITH CHECKSUM; fallback เมื่อ Express ไม่รองรับ compression	mysqldump --single-transaction --quick + routines/triggers/events

ขั้น	MSSQL	MySQL
ตรวจ	RESTORE VERIFYONLY	gzip -t และขนาดขั้นต่ำ
บีบอัด	.bak.gz	.sql.gz
ยืนยัน	SHA-256 manifest	SHA-256 manifest
ปลายทาง	/outgoing/mssql	/outgoing/mysql

7.1 ขั้นตอน Operator ทุกสัปดาห์

- เช้าวันจันทร์ ตรวจ /manifests/last-backup-status.txt ว่า status=OK และ completed_at ล่าสุด.
- รัน 07-download-latest-backups.bat เพื่อเก็บสำเนาออก VPS; ห้ามถือว่าไฟล์บน VPS เครื่องเดียวเป็น Disaster Recovery copy.
- เก็บ local/NAS อย่างน้อย 10 รุ่น และจำกัดสิทธิ์เฉพาะทีม IT.
- ทำ Restore Drill รายไตรมาสบนเครื่องทดสอบ; บันทึกเวลาจริงและผล DBCC/tblscale.

7.2 Backup ก่อนเปลี่ยนระบบ

ก่อน deploy release หรือ restore เข้า ให้รัน 06-run-backup-now.bat. Restore scripts สร้าง pre-restore backup อัตโนมัติเมื่อพบฐานเดิม แต่ manual backup ยังเป็นหลักฐานก่อน Change Window ที่ชัดเจนกว่า.

8. แผน Cutover ภายใน 4 ชั่วโมง

เงื่อนไขสำเร็จ

4 ชั่วโมงทำได้เมื่อ Cloud/DNS/Firewall/key/.env ถูกเตรียมล่วงหน้า, DNS TTL=300 และอัปโหลด 3.9 GB ได้ภายในประมาณ 30 นาที. หาก uplink ต่ำกว่า ~20 Mbps ให้ pre-stage full backup แล้วส่งเฉพาะ final delta/backup ล่าสุดใน window.

เวลา	กิจกรรม	Owner	Gate/ผลลัพธ์
T-24h ถึง T-2h	Provision VPS, DNS TTL 300, provider firewall, prepare/deploy empty stack, pre-stage backup	Infra	Health check ผ่าน; restore ยังไม่ทำ
00:00–00:15	ประกาศเริ่ม, freeze การเขียน, บันทึกยอด/เวลา, สร้าง final backups	Business + DBA	ยืนยัน Write Freeze
00:15–00:45	Upload final .bak/.sql + SHA-256 ผ่าน SFTP	DBA	Checksum ผ่าน
00:45–01:30	Restore MSSQL + DBCC + migrations/seed	DBA/App	MSSQL ผ่าน
01:30–01:55	Restore MySQL + grant + row checks	DBA	MySQL ผ่าน
01:55–02:25	Deploy/rebuild final release + health checks	App/Infra	Containers/API healthy
02:25–03:10	UAT: Login, WinSpeed read, quotation/order, TruckScale, export/report	Key Users	Sign-off หรือ Rollback
03:10–03:30	เปิด DNS/ผู้ใช้จริง, ทดสอบ Public DB clients	Infra	Go-Live
03:30–04:00	Monitor logs/CPU/RAM/disk, ดาวน์โหลด post-cutover backup	War room	Close หรือ rollback

8.1 Go/No-Go ณ นาทีที่ 190

- Go เมื่อ DBCC ผ่าน, tblscale ถูกต้อง, API healthy, UAT critical flows ผ่าน และไม่มี error rate/latency ผิดปกติ.
- No-Go เมื่อข้อมูลไม่ครบ, migration fail, DB connection ไม่เสถียร หรือเหลือเวลาน้อยกว่า 30 นาทีโดยยังไม่ผ่าน critical UAT.

8.2 Rollback

1. หยุดรับผู้ใช้งาน Cloud; เก็บ logs และเวลาที่ตัดสินใจ.
2. คืน DNS/entry point ไประบบเดิม. TTL 300 ช่วยลดเวลารอ.
3. ยกเลิก Write Freeze บนระบบเดิมเมื่อยืนยันว่าไม่มี write ใหม่บน Cloud หรือ reconciliation เสร็จ.
4. เก็บ Cloud volumes/backup ไว้ห้ามลบ เพื่อทำ Root Cause Analysis.
5. นัด Change Window ใหม่หลังแก้สาเหตุและผ่าน Restore Drill.

9. การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก

9.1 ค่าการเชื่อมต่อจริงและตำแหน่งรหัสผ่าน

ระบบ	Host:Port / Database	Username	Password key
MSSQL อ่านอย่างเดียว	mssql.thirayu.online:1433 dbwins_worldfert9	wf_reader	WF_READER_PASSWORD
MSSQL เขียนแบบควบคุม	mssql.thirayu.online:1433 dbwins_worldfert9	wf_owner	WF_OWNER_PASSWORD
MSSQL Admin	mssql.thirayu.online:1433 dbwins_worldfert9	sa	MSSQL_SA_PASSWORD
MySQL App	mysql.thirayu.online:3306 db_truckscale	wfapp	MYSQL_PASSWORD
MySQL Admin	mysql.thirayu.online:3306 db_truckscale	root	MYSQL_ROOT_PASSWORD

ค่าจริงของ Password อยู่ในไฟล์ที่ไม่ commit: deploy\cloud-vps\local-secrets\CREDENTIALS.txt. เอกสารทั่วไปไม่ฝังรหัสผ่านเพื่อป้องกันการส่งต่อโดยไม่ตั้งใจ. ใช้ wf_reader สำหรับตรวจสอบ/รายงาน, wf_owner เฉพาะงานเขียนที่อนุมัติ และ sa/root เฉพาะ DBA.

9.2 SSMS — MSSQL

1. เปิด Connect → Database Engine; Server name = mssql.thirayu.online,1433; Authentication = SQL Server Authentication.
2. ใส่ login ตามหน้าที่และเลือก Database = dbwins_worldfert9.
3. ติดตั้ง deploy\cloud-vps\.local-secrets\worldfert-db-ca.crt ใน Windows Trusted Root Certification Authorities (Local Computer หรือ Current User ตามนโยบายองค์กร).
4. Connection Security: Encryption = Mandatory และไม่เลือก Trust server certificate; กด Connect แล้วตรวจว่า certificate verification ผ่าน.
5. Trust server certificate=True ใช้ชั่วคราวเฉพาะ migration window เมื่อ IP allowlist ทำงาน และต้องกลับเป็น False หลังติดตั้ง CA.

9.3 DBeaver — MSSQL และ MySQL

- MSSQL: SQL Server driver; Host=mssql.thirayu.online, Port=1433, Database=dbwins_worldfert9, SQL login ตามหน้าที่; เปิด encrypt/certificate validation และ trustServerCertificate=false.
- MySQL: Host=mysql.thirayu.online, Port=3306, Database=db_truckscale, User=wfapp; SSL mode=VERIFY_CA หรือ VERIFY_IDENTITY และเลือก worldfert-db-ca.crt เป็น CA Certificate.
- หาก DBeaver/Java ไม่ใช้ Windows certificate store ให้เพิ่ม CA ใน SSL/driver trust configuration แล้ว Test Connection; ห้ามยอมรับ unknown certificate ถาวร.
- Fallback ชั่วคราว: MySQL REQUIRED หรือ MSSQL trustServerCertificate=true ระหว่าง migration เท่านั้น; ทั้งสองแบบเข้ารหัสแต่ลดการยืนยันตัวตนของ server.

9.4 เมื่อ Public IP ผู้ใช้เปลี่ยน

อัปเดต Source CIDR ใน Hostinger/Provider Firewall แล้วทดสอบพอร์ตจาก client; หากภายหลังเปิด UFW ให้แก้ CIDR ให้สอดคล้องกันด้วย. ห้ามแก้เป็น 0.0.0.0/0 เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวโดยไม่มี Change Approval. ถ้าจำเป็นจริง ค่า ALLOW_DATABASES_FROM_ANYWHERE=true ต้องถูกเปิดอย่างจริงจังและกำหนดเวลาปิดกลับ.

9.5 การเข้าใช้งานระบบอื่น

ระบบ	วิธีเข้า	เกณฑ์ทดสอบ
Frontend	https://app.thirayu.online · ใช้อับัญชีใน APPLICATION-ADMIN.txt ครั้งแรก	Login, Dashboard, ภาษาไทย, timezone และ critical business flow

ระบบ	วิธีเข้า	เกณฑ์ทดสอบ
API	https://api.thirayu.online/api/health	HTTP 200 และ MSSQL/MySQL = up; endpoint <u>อื่นต้องผ่านสิทธิ์</u>
Portainer	https://portainer.thirayu.online · admin · เรียก password ด้วยคำสั่งที่ระบุ	เห็น 6 containers; 9000/9443 ต้องไม่ เปิด Public
SFTP	76.13.190.104:22 · wfbackup · worldfert- hostinger-sftp	เห็น /incoming, /outgoing, /manifests; ไม่มี shell/forwarding

10. Acceptance Test และงานหลัง Go-Live

10.1 Technical Acceptance

- [] docker compose ps แสดง wf-caddy/wf-frontend/wf-backend/wf-mssql/wf-mysql/wf-portainer ทำงานครบ
- [] https://APP_DOMAIN และ https://API_DOMAIN/api/health ผ่านจากภายนอก
- [] <https://portainer.thirayu.online> แสดงหน้า Login และ host ไม่ listen 9000/9443
- [] MSSQL DB ONLINE, collation ถูกต้อง, DBCC UPDATEUSAGE และ DBCC CHECKDB ไม่พบ error
- [] MySQL tables และ tblscale rows อยู่ในช่วงที่คาด
- [] SSMS และ MySQL client ต่อด้วย TLS จาก IP ที่อนุญาต และถูกปฏิเสธจาก IP อื่น
- [] SFTP upload/download ผ่านด้วย wfbackup แต่ shell/port forwarding ใช้ไม่ได้
- [] 06-run-backup-now และ 07-download-latest-backups ผ่าน checksum
- [] Disk free หลัง backup $\geq 25\%$; memory ไม่มี OOM; container ไม่มี restart loop

10.2 Business UAT

- [] Login admin และผู้ใช้จริง
- [] อ่านข้อมูล WinSpeed สำคัญและค้นหาเอกสารย้อนหลัง
- [] สร้าง/อนุมัติ/พิมพ์เอกสารธุรกิจที่อยู่ใน critical flow
- [] TruckScale แสดงรายการ/สถานะ/น้ำหนักถูกต้อง และไม่เกิด duplicate write

[] Export/report ภาษาไทยและเวลา Asia/Bangkok ถูกต้อง

[] LINE Login (ถ้าใช้งาน) callback และ redirect ถูก domain

10.3 ผล Hostinger Pilot ที่ยืนยันแล้ว

รายการ	ผลจริง ณ 28 ส.ค. 2026
VPS	ID 1935135 · KVM 2 · Malaysia · Ubuntu 24.04 · 2 vCPU · RAM 8 GB · Disk 100 GB
ราคา	\$14.97 จวดแรก 1 เดือนรวมภาษี · Renewal \$24.49/เดือน · หมดอายุ 27 ก.ย. 2026 · Auto-renew เปิด
Web/API/Domain	thirayu.online, app.thirayu.online และ api.thirayu.online/api/health ผ่าน HTTPS; root redirect เข้า app และ API รายงาน MSSQL/MySQL = up
Portainer	portainer.thirayu.online ผ่าน HTTPS; admin ถูกสร้างด้วย root-only password file; ไม่มี public listener 9000/9443
MSSQL	dbwins_worldfert9 restore สำเร็จ · 734 tables · migrations 073 –101 สำเร็จ · DBCC CHECKDB ผ่าน
MySQL	db_truckscale restore สำเร็จ · 21 tables · tblscale 403,908 rows
Public DB	mssql.thirayu.online:1433 และ mysql.thirayu.online:3306 มี DNS/TLS SAN ใหม่; legacy hostname/IP ยังคงเป็น certificate aliases และ client TLS + CA verification ผ่าน
SFTP/Backup	wfbackup key-only ผ่าน · manual backup/download/ตรวจ SHA-256 ผ่าน · cron อาทิตย์ 02:00 · retention 35 วัน
Production UAT	11/11 API ขึ้นผ่าน; หน้า Login และ Dashboard จริงผ่าน จาก browser พร้อมข้อมูล SO 125,179 รายการ; flow สร้าง/อนุมัติเอกสารยังรอ Key User
ทรัพยากรล่าสุด	หลังเพิ่ม Portainer: RAM available 5.5 GiB · Swap ใช้ 512 KiB · Disk ใช้ 17/96 GiB (18%), เหลือ 80 GiB

สถานะรับมอบทางเทคนิค

Containers ทั้ง 6 ทำงาน, HTTPS/Public DB/SFTP/backup ผ่าน, Portainer พร้อม Login และ Production-compatible API UAT ผ่านครบ. Browser Login/Dashboard ผ่าน; Business UAT ที่สร้างหรืออนุมัติเอกสารจริง และการเปลี่ยนรหัส admin เริ่มต้นยังต้องให้ Key User ดำเนินการก่อน Production.

10.4 Pilot Monitor 7 วัน

เริ่ม 28 ส.ค. 2026 09:16 น. และวางแผนจบ 4 ก.ย. 2026 09:16 น. เก็บตัวอย่างทุก 5 นาทีที่ /var/log/worldfert-pilot/metrics.csv โดยไม่อ่านหรือแก้ไขข้อมูลธุรกิจ.

- เริ่ม/ดูรายงาน/หยุด: windows\10-pilot-monitor.bat install 7 | report | stop
- แจ้งเตือนเมื่อ container/API/DB มี failed sample, Disk >75%, RAM available <1 GB หรือ backup status ไม่ใช่ OK.
- รายงานล่าสุดที่บันทึกไว้: 61 samples, max load1 1.74, min RAM available 3,465 MB, max Disk 18%, unhealthy/API/DB failed samples = 0 และ weekly backup status = OK.
- Codex heartbeat ตรวจวันละครั้ง 7 รอบ; เมื่อครบกำหนดให้สรุปผลก่อน stop cron และคง metrics ไว้เป็นหลักฐาน.

10.5 งาน 7/30/90 วัน

กำหนด	งาน
ภายใน 7 วัน	ติดตาม CPU/RAM/disk/latency, จำกัด login ภายนอก, ติดตั้ง DB CA ทุก client
ภายใน 30 วัน	Restore Drill, ทบทวน firewall, rotate temporary credentials, ประเมิน disk growth
ภายใน 90 วัน	Load test, capacity review, ตัดสินใจแยก DB server/HA และทบทวน SQL Edition

10.6 ตารางงานประจำของ Operator

ความถี่	งานขั้นต่ำ	หลักฐานที่ต้องเก็บ
ทุกวันทำการ	status → health; ตรวจสอบ restart count และ error logs เมื่อผิดปกติ	ผล health พร้อมเวลา
เข้าวันจันทร์	ตรวจสอบ last-backup-status.txt = OK และดาวน์โหลด backup คู่ล่าสุด	ไฟล์ MSSQL/MySQL + .sha256 บน NAS
ก่อนเปลี่ยนระบบ	backup-now; env-backups; บันทึก release/version และ rollback owner	Change Record + backup timestamp
ทุกเดือน	ทบทวน firewall /32, users, disk growth, certificate และ credential ownership	Monthly access/capacity review
ทุกไตรมาส	Restore Drill บนระบบทดสอบ; DBCC/tables/rows/UAT	Restore evidence และเวลาที่ใช้จริง

10.7 ขั้นตอนมาตรฐานเมื่อปรับปรุงระบบ

1. เปิด Change Record: ระบุเหตุผล, release, ผู้อนุมัติ, downtime, rollback owner และเวลาที่คาด.
2. รัน 08-health-check.bat และ 06-run-backup-now.bat; ยืนยัน backup status=OK ก่อนแก้ระบบ.
3. ตรวจสอบค่า runtime ด้วย env-show/env-get. หากต้องแก้ secret ให้ใช้ env-edit ใน session ที่ปลอดภัยและไม่บันทึก output.
4. เลือก deploy/rebuild/restart ตามตาราง 4.6. ห้ามลบ Docker volumes หรือใช้ docker compose down -v.
5. รัน health, ตรวจสอบ logs และทดสอบ Browser/API/DB/SFTP เฉพาะส่วนที่ได้รับผลกระทบ.
6. ถ้าไม่ผ่าน ให้ rollback .env/release หรือคืน entry point ระบบเดิมตามแผน; เก็บ volumes/logs ไว้ตรวจสอบสาเหตุ.
7. ปิด Change Record เมื่อ Key User ยืนยันและไม่มี error/restart ผิดปกติในช่วงเฝ้าระวัง.

10.8 Troubleshooting Decision Table

อาการ	ตรวจสอบตามลำดับ	ข้อห้าม/ทางออก
SSH/SFTP เข้าไม่ได้	Public IP ผู้ใช้ → Hostinger Firewall /32 → port 22 → username/key → known_hosts	ห้ามเปิด 22 เป็น Any; reset root password ผ่าน hPanel เมื่อจำเป็น

อาการ	ตรวจสอบตามลำดับ	ข้อห้าม/ทางออก
SSMS/DBBeaver ต่อ DB ไม่ได้	DNS → Firewall 1433/3306 → CA/SSL mode → username/password key → DB health	ห้ามใช้ Trust server certificate ถาวร; ห้ามเปิด DB 0.0.0.0/0
Web 502 / API unhealthy	status → health → logs backend/caddy → DB health → disk/RAM	restart เฉพาะเมื่อบันทึก logs แล้ว; rollback ถ้าเกิดหลัง release
Portainer เข้าไม่ได้	HTTPS/DNS → wf-portainer status/logs → portainer-restart	ห้าม publish 9000/9443 เพื่อแก้ไขชั่วคราว
.env validate ไม่ผ่าน	env-backups → env-show → env-rollback latest → deploy	ห้ามแทนที่ remote .env ด้วย --sync-env โดยไม่ตรวจ diff
Backup status ไม่ใช่ OK	manifest → backup logs → disk free → DB health → backup-now	ถือว่าไม่มี backup จนสร้างและ verify ใหม่สำเร็จ
Disk >75% หรือ RAM <1 GB	ดู backup retention/log growth/container usage → capacity review	ห้ามลบ DB volume; archive/delete เฉพาะไฟล์ที่อนุมัติ

10.9 Command Cheat Sheet — ใช้จาก Windows

เปิด Command Prompt ที่ C:\MyWork\WorldFert\winspeed-frontend\deploy\cloud-vps\windows แล้วใช้คำสั่งต่อไปนี้:

เป้าหมาย	คำสั่ง
ตรวจสอบ prerequisites	00-check-prerequisites.bat
เตรียม VPS ใหม่	01-prepare-server.bat
Upload MSSQL	02-upload-backup.bat mssql C:\Backup\WinSpeed.bak
Upload MySQL	02-upload-backup.bat mysql C:\Backup\TruckScale.sql
Deploy application	03-remote-deploy.bat
Restore MSSQL	04-restore-mssql.bat <filename> แล้วพิมพ์ RESTORE-MSSQL
Restore MySQL	05-restore-mysql.bat <filename> แล้วพิมพ์ RESTORE-MYSQL
Backup ทันที	06-run-backup-now.bat
Download backup ล่าสุด	07-download-latest-backups.bat
Health check	08-health-check.bat
Pilot report	10-pilot-monitor.bat report
สถานะ/การเชื่อมต่อ	11-manage-stack.bat status health connections
ดู/แก้ไข .env	11-manage-stack.bat env-show env-get KEY env-set KEY VALUE env-edit
Deploy/Rebuild/Restart	11-manage-stack.bat deploy rebuild SERVICE restart SERVICE
Logs	11-manage-stack.bat logs SERVICE 200
Rollback .env	11-manage-stack.bat env-backups แล้ว env-rollback latest
Portainer password	11-manage-stack.bat portainer-credentials
ตั้ง Domain	11-manage-stack.bat domain-set thirayu.online
Clone Production → Test	12-clone-databases-to-test.bat แล้วพิมพ์ CLONE-TO-TEST
Deploy Test Backend/Frontend	13-deploy-test-app.bat แล้วพิมพ์ DEPLOY-TEST-APP
Refresh Test ทั้งระบบ	14-prepare-full-test-system.bat แล้วพิมพ์ REBUILD-FULL-TEST

คำสั่งที่ห้ามใช้โดยไม่มีแผนกู้คืน

ห้าม docker compose down -v, docker volume rm, ลบ /opt/worldfert/app/.env, ลบ /srv/wf-transfer หรือสร้าง profile ใหม่ทับของเดิม. การกระทำเหล่านี้อาจลบข้อมูลหรือทำให้ credentials ไม่ตรงกัน.

11. เปรียบเทียบ Cloud ต่างประเทศ 5 ราย

เกณฑ์เดียวกัน: x86-64, Public IPv4, Region Singapore/SEA, Ubuntu/Docker, 4 vCPU, RAM ≥8 GB, Disk ≥160 GB. แปลงที่ 33 บาท/USD; ไม่รวม VAT/ภาษี/โดเมน/egress เกินโควตา. ราคา ณ 26 ส.ค. 2026.

อันดับ	ผู้ให้บริการ	Region	vCPU/RAM/Disk	Base/เดือน	Backup/Snapshot	งบบาท	ข้อสังเกต
1	Hostinger KVM 4	Singapore	4 / 16 GB / 200 GB NVMe	\$28.99 Renewal (\$12.99 promo)	Weekly รวม	≈฿957	แนะนำ: RAM สูงสุด/ราคา; สัญญา 2 ปี
2	Vultr VC2	Singapore	4 / 8 GB / 160 GB SSD	\$40	+20% = \$48	฿1,320 / 1,584	คล่องตัว; ราคา API โปร่งใส
3	DigitalOcean Basic	SGP1	4 / 8 GiB / 160 GiB	\$48	+20% = \$57.60	฿1,584 / 1,901	เอกสารดี; ใช้งานง่าย
4	Hetzner CPX32	Singapore	4 / 8 GB / 160 GB	\$57.99 + IPv4 \$0.60	+20% plan ≈ \$70.19	฿1,933 / 2,316	Firewall ฟรี; traffic SG 0.5 TB
5	AWS Lightsail CO	Singapore	4 / 8 GB / 320 GB	\$84	\$0.05/GB-month	฿2,772 + snapshot	AWS ecosystem; ต้นทุนสูงกว่า

11.1 คำแนะนำ

- ใช้ KVM 2 ที่ติดตั้งแล้วเป็น Technical Pilot 7 วัน; หาก CPU/RAM/IOPS/พื้นที่หรือจำนวนผู้ใช้ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ resize เป็น KVM 4 ก่อน Production.
- หากต้องการย้าย/resize รายชั่วโมงและ UI ที่ตรงไปตรงมา ให้ Vultr หรือ DigitalOcean เป็นทางเลือก.
- อย่าตัดสินใจจากราคาโปรโมชั่น; งบควรใช้ Renewal/On-demand และแยก provider snapshot จาก DB backup ผ่าน SFTP.

11.2 คะแนนเชิงบริหาร (5 = ดีที่สุด)

Provider	Value	Ease	SEA	Backup	Enterprise	สรุป
Hostinger	5	4	5	4	3	Best value
Vultr	4	4	5	4	3	Flexible alternative
DigitalOcean	3	5	5	4	4	Best developer experience
Hetzner	3	4	5	4	3	Good controls; 2026 price increased
AWS Lightsail	2	4	5	4	5	Best ecosystem

11.3 วิธีอ่านคะแนน

- Value ให้นำน้ำหนักต้นทุนฐานและทรัพยากรที่ได้; Ease ครอบคลุมการ provision, resize และเอกสาร; SEA พิจารณา region ใกล้ประเทศไทย.
- Backup ให้คะแนนความพร้อมของ snapshot/backup จากผู้ให้บริการ แต่ไม่ใช่แทน verified database backup ที่ดาวน์โหลดผ่าน SFTP.
- Enterprise สะท้อน ecosystem, governance และช่องทาง support. คะแนนนี้เป็น decision aid สำหรับ WorldFert ไม่ใช่ benchmark สากล.

ข้อสรุปการตัดสินใจ

อนุมัติ Hostinger เป็น Pilot และกำหนด Vultr/DigitalOcean เป็นทางเลือก หากผลวัด IOPS, latency หรือ support ไม่ผ่านเกณฑ์ก่อน Go-Live.

12. ผู้ให้บริการในไทย 5 ราย

ราคา ReadyIDC/NIPA มาจากหน้าสาธารณะ; รายอื่นต้อง RFQ. ช่วงงบที่ระบุเป็น planning envelope ภายใน ไม่ใช่ใบเสนอราคาผู้ให้บริการ และต้องยืนยัน Public IPv4, Docker/MSSQL Linux, firewall ports และ backup policy ใน TOR.

ผู้ให้บริการ	แผน	vCPU/RAM/Disk	Public/Backup	งบ/เดือน	ข้อสังเกต
ReadyIDC	Xeon R3	4 / 12 GB / 240 GB	1 IPv4 + Daily backup 3 วัน	฿1,000 ex VAT ฿1,070 incl VAT	ราคาสาธารณะคุ้มสุด; POC performance
NIPA Cloud	All Purpose + 200 GB	4 / 16 GB / 200 GB	External IP + Security Group	≈฿4,740 ex VAT ≈฿5,072 incl VAT	Annual self-service; IIG extra
INET	Enterprise Cloud RFQ	กำหนดตาม TOR	VM + Backup + DRaaS + Container	RFQ ตั้งงบ 5–15k	SLA 99.95; ทีม ไทย/มาตรฐานองค์กร
True IDC	Cloud+ RFQ	กำหนดตาม TOR	Elastic IP + Pay-as-you-go	RFQ ตั้งงบ 5–15k	Data residency ไทย; 24x7
Cloud HM	VMware IaaS RFQ	กำหนดตาม TOR	3 DC + all-flash + firewall	RFQ ตั้งงบ 7–20k	Enterprise managed/SLA 99.9–99.95

12.1 ข้อความที่ต้องใส่ใน RFQ/TOR

- VM x86-64 Ubuntu 24.04, root/sudo, อนุญาต Docker และ Microsoft SQL Server Linux container.
- Public IPv4 คงที่ ไม่มี CGNAT; inbound 22/80/443/1433/3306 และ Source CIDR firewall.
- 4 vCPU dedicated/preferred, RAM 16 GB, NVMe/Premium SSD 200 GB, ขยาย disk online ได้.
- ราคาต่อเดือนรวม IPv4, backup/snapshot, domestic/international bandwidth, VAT และ support SLA.
- RPO/RTO, retention, restore fee, support 24x7, log/audit, data location และ exit/migration policy.

ภาคผนวก A — Checklist ก่อนเริ่ม 4 ชั่วโมง

- [] C-Level/Business owner อนุมัติ provider, budget, downtime และ rollback authority
- [] VPS x86-64 พร้อม Public IPv4; Hostinger/provider firewall ถูก Apply และ UFW สอดคล้องหากเลือกเปิดใช้งาน
- [] DNS @/app/api/mssql/mysql/portainer/test/api-test ชี้ Public IPv4, www CNAME ถูกต้อง, TTL 300 และ MX/TXT เดิมยังอยู่
- [] Windows OpenSSH tools + deploy/SFTP keys ผ่าน
- [] .env ไม่มี CHANGE_ME และไม่ถูก commit
- [] Full backup ล่าสุด + SHA-256; ทดลอง upload/download ผ่าน
- [] Empty-stack deploy + health check ผ่านก่อน window
- [] ผู้ทำ UAT และช่องทาง War Room พร้อม
- [] เริ่ม Pilot Monitor 7 วันและกำหนดผู้รับแจ้งเตือน
- [] ระบบเดิมยังพร้อม rollback และไม่ถูกปิด/ลบ
- [] Change log ระบุเวลาทุก Gate และผู้อนุมัติ Go/No-Go

ภาคผนวก B — ตำแหน่งไฟล์ส่งมอบ

รายการ	Path
คู่มือหลักฉบับเดียว	deliverables\cloud-deployment\WorldFert_Complete_Operations_Handbook_TH.docx
ฉบับ PDF สำหรับอ่าน/พิมพ์	deliverables\cloud-deployment\WorldFert_Complete_Operations_Handbook_TH.pdf
สไลด์ C-Level	deliverables\cloud-deployment\WorldFert_Cloud_Proposal_C-Level_TH.pptx
Compose/README	deploy\cloud-vps\
DB client reference	deploy\cloud-vps\DB-CLIENT-CONNECTIONS.example.txt
BAT scripts	deploy\cloud-vps\windows\
Server scripts	deploy\cloud-vps\server\
Credential vault (ห้ามแจก)	deploy\cloud-vps\.local-secrets\CREDENTIALS.txt
Application admin (ห้ามแจก)	deploy\cloud-vps\.local-secrets\APPLICATION-ADMIN.txt
Deploy/SFTP private keys (ห้ามแจก)	deploy\cloud-vps\.local-secrets\worldfert-hostinger-deploy และ worldfert-hostinger-sftp
Database CA สำหรับ client	deploy\cloud-vps\.local-secrets\worldfert-db-ca.crt

แหล่งข้อมูลลับ

รายการที่ระบุว่า 'ห้ามแจก' ต้องอยู่เฉพาะเครื่องผู้ดูแล/Password vault ที่องค์กรอนุมัติ. คู่มือฉบับนี้สามารถส่งให้ทีมปฏิบัติการได้เพราะไม่มีค่ารหัสผ่านหรือ private-key content.

ภาคผนวก C — แหล่งอ้างอิงราคาและข้อจำกัด

- [Hostinger VPS pricing](#)
- [Hostinger server locations](#)
- [Hostinger VPS backup](#)
- [Vultr plans API](#)
- [Vultr automatic backup pricing](#)
- [DigitalOcean Droplet pricing](#)
- [DigitalOcean backup pricing](#)
- [Hetzner 2026 Singapore pricing](#)
- [Hetzner Primary IPv4](#)
- [AWS Lightsail bundles](#)
- [AWS Lightsail snapshots](#)
- [ReadyIDC Cloud Server](#)
- [NIPA Compute pricing](#)
- [NIPA External IP pricing](#)
- [INET Cloud Solution](#)
- [True IDC Cloud+](#)
- [Cloud HM infrastructure](#)
- [SQL Server 2022 edition limits](#)
- [SQL Server Linux container deployment](#)
- [MySQL require secure transport](#)
- [Portainer CE on Docker](#)
- [Portainer behind reverse proxy](#)
- [Caddy automatic HTTPS](#)
- [SSMS Database Engine connection](#)
- [DBeaver SQL Server driver](#)
- [DBeaver SSL configuration](#)
- [Bank of Thailand FX rates](#)